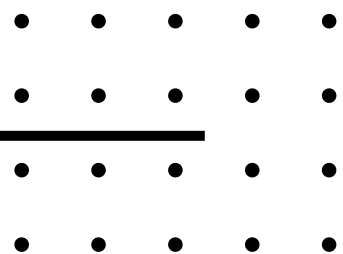

• • • • • • •

Jesus Alejandro Elguera Tovar

VERIFICACION DE DEDOS MOVIENDOSE FLUIDAMENTE

Fecha: 07/05/2026



Descripción de la actividad.....	1
Proceso de verificación.....	1
Resultado.....	1
Problema identificado.....	1
Acción correctiva.....	2

Descripción de la actividad

Se realizó la verificación del movimiento de los dedos de la mano ensamblada del prototipo Violet Morph, con el objetivo de confirmar que el sistema de tendones y articulaciones permite un movimiento fluido y sin obstrucciones.

Proceso de verificación

Una vez ensamblada la mano completa con los servomotores y el sistema de tendones instalado, se procedió a realizar pruebas manuales de movimiento jalando el hilo de pesca para simular la acción de los servomotores y observar la respuesta de cada dedo.

Resultado

Durante la verificación se identificó que los dedos no lograron realizar el movimiento esperado. El problema se atribuye a una tensión insuficiente en las falanges, ya que el diseño actual no genera la rigidez necesaria para que el hilo de pesca transmita correctamente la fuerza hacia las articulaciones. Al no haber suficiente tensión, los dedos no responden al movimiento del tendón y permanecen en su posición sin flexionarse.

Problema identificado

La estructura de las falanges no cuenta con el soporte mecánico adecuado para mantener la tensión necesaria en el sistema de tendones. Esto indica que el modelo 3D requiere una revisión y rediseño de las falanges para incorporar mayor rigidez estructural y canales de tendón más precisos que permitan una transmisión de fuerza efectiva.

Acción correctiva

Se deberá revisar y rediseñar las falanges en Fusion 360 para la siguiente iteración, ajustando la geometría para garantizar mayor tensión y rigidez en el sistema de movimiento antes de proceder con una nueva impresión.

